

Als Bewegungsmittel auf Eis wurden vor über 3.000 Jahren in Nordeuropa Tierknochen unter die Füße gebunden. Holzschuhe mit Eisenkufen sind aus den Niederlanden im 13. Jahrhundert bekannt. Die ersten Wettkämpfe im Eisschnelllauf fanden im 18. Jahrhundert in England statt. Nachdem 1892 die **International Skating Union (ISU)** gegründet war, gehörte Eisschnelllauf zu den Sportarten der ersten Olympischen Winterspiele 1924. Shorttrack, der Wettkampf auf der Kurzbahn, kam 1992 als olympische Sportart hinzu. Während Eisschnelllaufen in den Niederlanden Volkssport ist, betreiben in Deutschland etwa mehr als 1.000 Personen diesen Sport wettkampfmäßig. Die Anzahl der Freizeitläufer kann nur geschätzt werden. Aktive Shorttracker gibt es in Deutschland ca. 250, schwerpunktmäßig wird dieser Sport vor allem in Korea, China und Kanada betrieben.

27.1 Charakteristik der Sportart

Eisschnelllauf-Wettkämpfe finden olympisch auf der 400-m-Bahn auf Strecken zwischen 500 m und 5.000 m bei den Damen bzw. 10.000 m bei den Herren statt, wobei jeweils zwei Läufer gegeneinander auf eigenen Bahnen laufen und jede Runde die Bahnen gewechselt werden. Die Team-Verfolgung mit drei Startern je Mannschaft erlebte bei den Winterspielen in Turin 2006 ihre Olympia-Premiere, wobei die Herren sechs Runden, die Damen acht Runden laufen. Wie bei der Bahnverfolgung der Radsportler startet ein Team auf der Zielgeraden, das andere auf der Gegengeraden. Da die Mannschaften ausschließlich auf der Innenbahn laufen, betragen die Distanzen knapp 2.300 m bei den Damen und weniger als 3.100 m bei den Herren.

Die Shorttrack-Bahn ist ein innerhalb eines Eishockeyfelds gekennzeichnetes Oval von 111,12 m Länge. Es werden Einzelstrecken zwischen 500 m

und 1.500 m mit bis zu sechs Startern gleichzeitig gelaufen. Bei den Staffelfahren über 3.000 m bei den Damen bzw. 5.000 m bei den Herren befinden sich gleichzeitig vier Teams auf der Bahn, wobei im Wechsel vier Läufer eingesetzt werden und eine Ablösung alle ein bis zwei Runden erfolgt.

Ausrüstung

Eisschnellläufer tragen inzwischen individuell angepasste **Schuhe** aus Karbon oder Leder. Es werden Leichtmetalle und Karbon an Klappmechanismus und Schiene verwendet, die Gleitfläche besteht aus Stahl. Die **Laufanzüge** sind aus dünnen Textilmaterialien angefertigt, spezielle Gewebe sind zur Verbesserung der Aerodynamik sowie der Stabilisation des Körpers eingearbeitet.

Im **Shorttrack** ist eine **Sicherheitsausrüstung** vorgeschrieben. Obligatorisch sind Helm sowie aus schnittfesten Materialien Nackenschutz, Handschuhe und Rennanzüge mit langen Ärmeln und Beinteilen, Schienbeinschonern und Knieschützern. Eine Brille zum Schutz der Augen wird vorgeschlagen. Die Schuhe sind aus harten Karbonschalen angefertigt, teilweise mit Lederüberzug, die Enden der Kufen müssen abgerundet sein. Klappschlittschuhe wie im Eisschnelllauf sind nicht erlaubt.

27.2 Überlastungsschäden

Überlastungsschäden treten beim Eisschnelllaufen häufiger auf als akute Verletzungen, umgekehrt ist es beim Shorttrack. Das Spektrum ist ähnlich mit Schwerpunkt der Lokalisation an der **Wirbelsäule**, mit Abstand gefolgt von **Knies- und Sprunggelenken** (> Tab. 27.1).

Tab. 27.1 Überlastungsschäden bei Eisschnelllauf und Shorttrack

Lendenwirbelsäule (LWS)	• Blockierungen von LWS und Iliosakralgelenken • Facettensyndrom • Vorwölbungen und Vorfälle der Bandscheiben L4/5 und L5/S1
Knie und Sprunggelenke	• chondropathische Beschwerden • retropatellare Knorpelschäden • Lockerung der Kapsel-Band-Strukturen des Sprunggelenks • Bursitiden an Fuß und Sprunggelenk
Insertionstendopathien	• vor allem Patellaspitzen-syndrom

Tab. 27.2 Verletzungsspektrum bei Eisschnelllauf und Shorttrack

Eisschnelllauf und Shorttrack	
• Kontusionen an Schulter, Rücken, Becken und Schädel • Distorsionen vor allem der Halswirbelsäule • Kapsel-Band-Verletzungen an Sprung- und Kniegelenk, Hand, Ellenbogen und Schulter • Schulterluxationen	
Überwiegend Eisschnelllauf	Überwiegend Short-track
• Zerrungen, Faserrisse, (Teil-)Rupturen der Muskulatur, vor allem der Adduktoren • Schnittverletzungen an Wade und Achillessehne	• Frakturen • schwere Wirbelsäulenverletzungen • Schürf-, Riss-, Schnitt- oder Platzwunden

Die ständige Rumpfvorneige mit gleichzeitiger Hyperlordosierung und Torsion führt vor allem zur Belastung der unteren LWS mit zunächst häufigen Blockierungen auch der Iliosakralgelenke und in der Folge zum links betonten Facettensyndrom der unteren Etagen sowie häufig zu Protrusion und Prolaps der Bandscheiben L4/5 und L5/S1.

Der starke femoropatellare und beim Kurvenlauf ungleichmäßige Anpressdruck führt an den Kniegelenken über zunächst chondropathische Beschwerden gehäuft zu retropatellaren Knorpelschäden. Insertionstendopathien, vor allem das Patellaspitzen-syndrom, sind weitere Folgen der Überbelastung.

Durch das typische Wechselspiel zwischen Pronation und Supination, aber auch durch häufige Distorsionen kommt es zur Lockerung der Kapsel-Band-Strukturen des Sprunggelenks. Schlittschuh-typisch sind Bursitiden an Fuß und Sprunggelenk durch Druck und Reibung.

27.3 Unfallursachen und Verletzungen

Während im Eisschnelllauf hauptsächlich Stürze aus Eigenverschulden Ursache akuter Verletzungen sind, kommt es beim Shorttrack in der Mehrzahl durch Kollisionen mit dem Gegner zu Verletzungen. Das **Verletzungsspektrum** ist beim Eisschnelllaufen

auf der 400-m-Bahn und beim Shorttrack ähnlich; Verletzungen sind beim Shorttrack häufiger und schwerer (> Tab. 27.2).

Auf der 400-m-Bahn werden seit Anwendung der Klappschlittschuhe im Wettkampfsport 1997 Geschwindigkeiten von knapp über 60 km/h erreicht. Aufgrund des hohen Lauf tempos, der enormen Zentrifugalkräfte bei starker Schräglage in den Kurven (> Abb. 27.1) und der durch den Klappmechanismus im Vorderteil des Schlittschuhs zwischen Kufe und Schuh erhöhten Instabilität häufen sich die Stürze. Die gleitfähigen modernen Laufanzüge verstärken die Anprallgeschwindigkeit auf Bande oder im Falle eines Sturzes auf der Innenbahn des Öfteren auch auf den Gegner.

Beim Shorttrack ist die Laufschiene wegen des ständigen Laufens enger Kurven gebogen. Es werden maximale Geschwindigkeiten von 50 km/h erreicht. Gerade die engen Kurven bei Schräglagen des Körpers zwischen 38 und 40°, die Gefahr des Körperkontakts bei der Anzahl der Läufer und nicht zuletzt die gebogenen und scharfen Kufen erhöhen die Gefahren für Stürze und Verletzungen (> Abb. 27.2).

Stürze und Kollisionen führen zu **Kontusionen** vor allem an Schulter, Rücken, Becken und Schädel, selten auch zu **Frakturen** vermehrt der oberen Extremität und hier wie beim Inlineskating vor allem zur Handgelenkfraktur. Gestürzte Läufer versuchen in Sitzposition zu kommen, eine hohe Körperspannung aufzubauen und den Aufprall an der gepolster-



Abb. 27.1 Starke Schräglage des Körpers und Schlittschuhbelastung bei dynamischer Laufhaltung in der Kurve beim Eisschnelllaufen.



Abb. 27.2 Laufposition beim Shorttrack mit enormer Schräglage, Kufenbelastung und Absicherung des Gleichgewichts mit der linken Hand.

ten Bandenbegrenzung durch Körperdrehung mit Rücken und Schulter zu dämpfen. Des Öfteren kommt es dennoch durch hohe Aufprallgeschwindigkeit, ungünstigen Auftreffwinkel des Körpers und unzureichende muskuläre Sicherung zu **Distorsionen** vor allem der Halswirbelsäule. **Trainingsstürze** ohne die obligaten Schutzmatte an den Begrenzungsbanden führten in den letzten Jahren beim Shorttrack zu schweren Wirbelsäulenverletzungen auch mit Querschnittlähmung.

Bei Stürzen kommt es durch den Gegner oder dessen scharfe Schlittschuhkufen, das Eis oder die Banden zu **Schürf-, Riss-, Schnitt- oder Platzwunden**. Die beim Shorttrack vorgeschriebene Schutzklei-



Abb. 27.3 WM-Lauf 2005 über 1.500 m mit Tapeverband an rechter Hand nach Sturz 2 Tage zuvor und Ruptur der volaren Platte des Mittel- und Distorsion des Grundgelenks des zweiten Fingers.

dung vermindert hier die Häufigkeit schwererer Verletzungen an exponierten Stellen. **Kapsel-Band-Verletzungen** der Kniegelenke und vor allem der Sprunggelenke entstehen durch Stürze über den Gegner oder Rutschen des Fußes unter die Bandenbegrenzung, wodurch es in der Folge durch Verdrehung des Körpers zur Rotationsbelastung auf Knie- und/oder Sprunggelenke kommt. Ähnliche Verletzungen geschehen an Hand, Ellenbogen und Schulter, wenn der Arm unter die Schutzmatte der Bande gerät (> Abb. 27.3). Mit zunehmender Tendenz kommt es bei Stürzen auch auf der 400-m-Bahn zu **Schulterluxationen**.

Von **Zerrungen, Faserrissen**, aber auch vollständigen **Rupturen** der Muskulatur sind vor allem die Adduktoren betroffen. Hauptursächlich sind die enormen Krafteinwirkungen beim explosiven Start, insbesondere bei den Sprintstrecken im Eisschnelllauf. Gerade beim Start kommt es durch die scharf geschliffene Laufschiene des Schlittschuhs der Gegenseite gehäuft zu selbst verursachten Schnittverletzungen an Wade und Achillessehne (> Abb. 27.4, s. Farbtafeln).

27.4 Therapie und Prävention

Vorwiegend während der Wettkampfsaison sind Akutmaßnahmen erforderlich. Häufig ist dem betreuenden Arzt vor der Therapie nur eine manuelle

Untersuchung möglich. Im Hinblick auf mögliche Spätschäden muss diese sehr genau und mit der notwendigen sportartspezifischen Erfahrung erfolgen. Eine weiterführende Diagnostik und Therapie zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist oft unumgänglich und muss gesichert werden. Die Behandlung erfolgt nach üblichen Standards im Leistungssport. Das **akute Therapiespektrum** umfasst Gelenkrepositionen, chirotherapeutische Manipulationen, Injektionsbehandlungen verschiedener Regionen, funktionelle Tapeverbände und vieles mehr. Die **medikamentöse Therapie** erfordert hinsichtlich möglicher Meldepflicht und Verbote exakte Kenntnisse der jeweils aktuellen Anti-Doping-Bestimmungen (➤ Kap. 4).

Eine durchgängige Betreuung eines mit der Sportart vertrauten **Physiotherapeuten** ist unerlässlich. Vor allem wegen der starken Beanspruchung der Wirbelsäule ist häufig ein Rehabilitationstraining notwendig.

Präventiv sollte frühzeitig Sturzverhalten geübt werden. Kraft und Ausdauer sind Voraussetzungen der leistungssportlichen Ausübung von Eisschnelllauf einschließlich Shorttrack. Hierfür werden außer dem Training im Kraftraum als Haupttrainingsmittel Rad- und Inline-Training auch in der Höhe durchgeführt.

Individuell gearbeitete Eislaufschuhe, ein exakt passender Laufanzug mit Schutzkleidung im Shorttrack und das Aufsetzen einer Laufbrille sind materielle Voraussetzung zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Überlastungsschäden und Verletzungen.

LITERATUR

- Allinger TL, van den Bogert AJ (1996). Skating technique for the straights, based on the optimization of a simulation model. *Med Sci Sports Exerc* 29: 279–286.
- De Groot G et al. (1987). Applied physiology of speed skating. *J Sports Sci* 5: 249–259.
- Gemser H, de Koning J, van Ingen Schenau, GJ (1999). *Handbook of Competitive Speed Skating*. ISU, Lausanne.
- Smasal V, Zeilberger K (2005). Eisschnelllauf. In: Engelhardt M et al. (Hrsg.). *Sportverletzungen – Sportschäden*. Thieme Verlag, Stuttgart.
- Smasal V (1994). Muskuloskelettale Verletzungen und Überlastungsschäden bei Eisschnellläufern. Ursachen, Therapie und Prophylaxe. *Prakt Sporttraumatol Sportmed* 10: 148–153.
- Smasal V (2001). Eisschnelllauf. In: Clasing D, Siegfried I (Hrsg.). *Sportärztliche Untersuchung und Beratung*. 3. Überarb. Aufl. Spitta, Balingen, S. 294–297.
- Van Ingen Schenau GJ et al. (1996). A new skate allowing powerful plantar flexions improves performance. *Med Sci Sports Exerc* 28: 531–535.